31. निम्न में से कौन-सा कार्बन का अपररूप नहीं है?

(1) फुलेरिन (2) विलयन

(3) हीरा (4) ग्रेफाइट

32. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : एथानॉल तथा सोडियम की अभिक्रिया से हाइड्रोजन तथा सोडियम मेथोक्साइड बनता है।

कथन II : एथानॉल टिंचर आयोडिन और कफ सीरप का एक घटक है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

33. समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि–

(1) नाभिक तथा बाहरी कोश के बीच की दूरी कम हो जाती है।

(2) नाभिक तथा आन्तरिक कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है।

(3) जैसे-जैसे समूह में नीचे जाते हैं एक नया कोश जुड़ जाता है।

(4) नाभिकीय आवेश कम होने पर परमाणु का आकार बढ़ता है।

34. यदि एक वस्तु को एक उत्तल लैंस के $2F_1$ स्थिति पर रखा जाता है तो प्रतिबिम्ब निम्न स्थितियों में कहाँ पर बनता है?

(1) F_2 पर प्रतिबिम्ब

(2) प्रतिबिम्ब वास्तविक तथा सीधा

(3) प्रतिबिम्ब $2F_2$ पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का बनता है।

(4) प्रतिबिम्ब $2F_2$ से परे बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है।

35. निकट दृष्टि दोष से सम्बन्धित कौन-सा कथन सत्य है?

(1) इसे दूर दृष्टिता भी कहते हैं।

(2) व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है।

(3) दूर की वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना के पीछे बनता है।

(4) ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिन्दु अनन्त पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है।

36. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : यदि पृथ्वी पर वायुमण्डल नहीं होता तो किसी भी तरह का प्रकीर्णन नहीं होता तथा आकाश काला दिखाई देता।

कथन II : आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमण्डल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग को लाल रंग से कम प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

37. धातुओं के सम्बन्ध में कौन-सा कथन सत्य है?

(1) मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी सभी धातुएँ ठोस अवस्था में पाई जाती हैं।

(2) आयोडिन एक चमकीली धातु है।

(3) सीज़ियम तथा जर्मेनियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं।

(4) लीथियम तथा सोडियम धातु चाकू से काटी जा सकती है।

38. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	**सूची-II**
(A) मेढ़क	I. प्राथमिक उपभोक्ता
(B) पेड़-पौधे	II. तृतीय उपभोक्ता
(C) साँप	III. द्वितीय उपभोक्ता
(D) टिड्डा	IV. उत्पादक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-IV, B-I, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I (4) A-I, B-IV, C-III, D-II

39. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(A) पीतल	I. शुद्ध सोना तथा ताँबा
(B) काँसा	II. ताँबा तथा जस्ता
(C) टाँका	III. ताँबा तथा टिन
(D) सोने के आभूषण	IV. सीसा तथा टिन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-I, B-II, C-IV, D-III
(3) A-IV, B-III, C-II, D-I (4) A-II, B-IV, C-III, D-I

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : लड़कियों को अपने पिता से X गुण सूत्र प्राप्त होता है।
कथन II : लड़कों को अपनी माता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है।
उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

41. निम्न में से कौन-सा विकास के अध्ययन में प्रयोग में नहीं आता?

(1) त्वचा के रंग का अध्ययन (2) DNA अनुक्रम का निर्धारण
(3) समय निर्धारण (4) जीवाश्म अध्ययन

42. एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अन्दर की ओर वक्रीय होता है–

(1) समतल दर्पण (2) अवतल दर्पण
(3) उत्तल दर्पण (4) शीशा

43. सूची-I के साथ सूची-II का मिलान कीजिए–

सूची-I	सूची-II
(A) मोचक हार्मोन	I. आपातकालीन हॉर्मोन
(B) इंसुलिन	II. पीट्यूटरी ग्रन्थि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है।
(C) थायरॉक्सिन	III. रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है।
(D) एड्रिनैलिन	IV. सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I (2) A-II, B-IV, C-III, D-I

(3) A-II, B-III, C-IV, D-I (4) A-III, B-I, C-IV, D-II

44. माता के रुधिर से भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है?

(1) प्लैसेंटा (2) गर्भाशय

(3) दीर्घ रोम (4) ओवरी तन्त्र

45. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I : हिबिस्कस का फूल द्विलिंगी है।

कथन II : हिबिस्कस के फूल में रंध्र तथा स्त्रीकेसर होता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए–

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

46. वनस्पति द्रव्य (शाक सब्जियों) का विघटन करके कम्पोस्ट बनाना किस क्रिया का उदाहरण है?

(1) भौतिक परिवर्तन
(2) ऊष्माशोषी अभिक्रिया
(3) दहन अभिक्रिया
(4) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का pH मान 7.5 होता है उदासीन कहलाते हैं।

कथन II : प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक के pH का मान 7 से अधिक होता क्षारकीय कहलाते हैं।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

48. निम्न कथनों में से कौन-सा कथन चिपको आन्दोलन से सम्बन्धित है?

(1) गढ़वाल में रेनी
(2) पश्चिमी बंगाल में साल जंगल
(3) गंगा नदी पर टिहरी
(4) कर्नाटक में कट्टा

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं—

कथन I : प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है।

कथन II : प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रसायनिक ऊर्जा में रूपान्तरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) कथन I और II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन I और II दोनों असत्य हैं।
(3) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

50. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक अभिकथन (Assertion A) के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण (Reason R) के रूप में—

अभिकथन A : श्वसन तन्त्र के ऊपरी भाग में सीलिया अन्दर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल तथा अन्य हानिकारक कणों को हटाते हैं।

कारण R : फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है।

उपरोक्त कथन के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही उत्तर** का चयन कीजिए—

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(4) A असत्य नहीं है लेकिन R सत्य है